

□ 부서명 : ◇◇지역본부 ▷부

구 분	주 요 내 용	비고
제 목	방치된 화재·비상발생 취약지점의 선제적 발굴·개선을 통한 안전공항 환경 확립	
추진경	○ 여객수속 필수시설 : 공용 카운터(체크인·탑승구)는 여객수속의 필수시설로 관리주체가 우리 공사이며 항공사는 사용량(h)에 따라 매월 사용료 납부 ○ 화재위험 상존 : 바닥 선로지역(전기·통신·공용회선 등 매설) 트랜치커버 노후화 및 틈새에 쌓인 먼지(이물질)로 인한 화재 위험이 매우 높아 시설·환경개선이 반드시 필요	
현황	○ 국내선 항공여객 급증 : 해외여행 대체수요(제주노선), 국적사의 국내선 전환 등 국내선은 코로나 이전보다 여객이 증가하였으며, 여객집중 장기화 전망 - (1~6월 실적) 19년 359만 → 20년 241만 → 21년 418만(19년比 +16%, 20년比 74%) ○ 해당지역 기존 현황 (기존 사진) - (카운터지역) 바닥선로 내 공항운영에 필수적인 전기·통신선이 관리없이 매설 	
문제점	○ 시설노후화 안전사고 발생 위험 상존 : 트랜치커버 노후화에 따른 선로 내 전기·통신선 노출 및 먼지·이물질 적치로 인한 시스템 마비, 화재위험 상존 ○ 직원 근무환경 및 청사미관 개선 : 발권 등 수속·탑승업무를 처리하는 필수지역으로 해당지역에서 17시간 이상 근무하는 항공사직원의 열악한 근무환경에 대한 불만민원 지속발생 및 청사미관 불량 심각 ○ 업무주체 불분명으로 인한 시설방치 : 트랜치(건축), 컨베이어벨트(기계), 전기, 통신, 공용회선(전산·운영) 등 업무주체가 불분명하여 자칫 방치될 수 있는 시설임	
개선사항	○ 해당지역 개선현황 (개선 후 사진) - (신규 트랜치커버 제작·설치) 수속에 차질이 없도록 설치 前 트랜치커버 현황파악, 실측을 통한 사전제작 및 야간시간을 활용하여 설치 공사 실시 - (트랜치 내부 이물질 제거) 전문 청소업체를 통해 신규 트랜치커버 설치 前 먼지·이물질 제거 실시하여 화재발생 위험 예방 - (내부 전기·통신선 정리) 합선으로 인한 화재위험 예방을 위해 선정리 등 실시 	
개선과	○ 화재·비상발생 취약지점 선제적 해결 : 필수 수속시설 지역 트랜치커버 교체, 먼지·이물질 제거 등을 통해 화재 등 안전사고 발생위험 제거 및 공항 내 유사한 안전위험 요소(트랜치 내부) 발굴을 통한 안전공항 기여 ○ 직원근무환경 및 청사미관 개선 : 공항 상주직원의 근무환경 및 청사미관 개선 ○ 방치시설 개선 선례 수립 : 업무주체가 불분명하여 방치된 시설에 부서간 협업을 통한 시설개선 선례로서 유사한 시설에 대해 부서 합동으로 선제적 점검 및 개선계획을 도출하는 등 안전공항 선진 프로세스 확립	

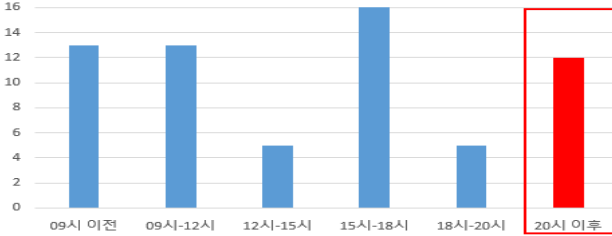
※ 수범사례 증빙자료 : 별도 첨부

□ 부서명 : ◇◇지역본부 ■부

구 분	주 요 내 용	비고
제 목	◇◇공항 국내선 신분검색 강화를 위한 자체시스템 도입	
추진배경	○ 최근 일부 공항의 국내선 신분증 부정행사 및 위.변조 신분증 사용 등 불법탑승 사례가 연이어 발생됨에 따라 동 사례의 방지를 위하여 ◇◇국제공항 자체적으로 국내선 신분검색 강화 대책을 마련, 시행	
현 황	○ 현재 신분확인 시스템의 경우 승객의 당일 인삭착의와 지참된 신분증 상의 사진과의 일치 유무를 특수경비 근무자의 육안 확인에 의존하고 있음. ○ 확인이 불가능한 신분증 및 탑승권, 신분증 미 보유자 등에 대해서도 일일이 특경 요원의 확인 및 안내를 거치게 됨으로써, 본연의 신분확인 업무에 집중할 수 있는 환경 구현에 어려움.	
문제점	○ 신분증 훼손, 발급시기 등에 따라 신분증과 실물의 대조를 통한 일치 유무를 근무자의 판단에 맡김으로써, 오류발생 가능성이 커짐. ○ 또한, 신분증 부정 사용 및 위 변조 시 처벌 등에 대한 공항이용객의 인식 수준이 낮아, 안내 강화 필요성 제기.	
개선사항	○ ◇◇공항 자체 “신분증 재검사 데스크” 운영 - 현재 전국 편의점 및 정부종합청사 민원실 등에서 활용되고 있는 신분증 검사기(일명 “○○”, 주민등록증 상의 지문과 실제 지문 스캔을 통해 일치여부 검증)를 도입, 신분검색장 내 별도 설치, 운영 - 승객 신분증의 50% 이상을 차지하고, 운전면허증·여권 등과 달리 갱신여부가 없어 훼손가능성이 크고 오랜 기간 경과 가능성이 높은 주민등록증에 대한 본인일치 여부 확인 강화 ○ “도와줘요 시니어 서포터즈” 운영 - 확인이 불가능한 신분증 보유자, 신분증 미보유자의 경우 신분확인 구역 내부에서 근무하는 특경요원이 아닌, 신분확인 대기열 부근 시니어 서포터즈를 활용, 승객을 항공사로 안내하여 인적서비스 및 업무효율 제고 ○ 공항 이용객 계도. 안내를 위한 대응체계 구축 - 신분증 부정사용 및 위변조의 경각심 고취 및 적극적 계도/안내를 위한 집중 단속기간 운영(4/12~4/30) 및 대형 현수막, 보도자료 등 안내강화 - 신분증 불법 사용자에게 대한 즉각 대응, 처벌을 위해 관계기관인 공항경찰대와 신분검색장간 1초 연락 체계인 “ 핫라인 ” 시설 구축	
개선성과	○ 보안강화 기여 - 기존의 신분검색 시스템을 보완할 수 있는 자체 도입 추가 검증시스템 설치를 통해 타인신분증 도용 등 신분검색 실패 예방 가능 - 경찰 등 유관기관과의 핫라인을 통한 협력으로 이끌어내어 협조체계 공고화 - 추가 예산 투입 없이 지자체 예산으로 운영되는 시니어 서포터즈 활용으로 고객 편의 및 인적서비스 효능 제고	

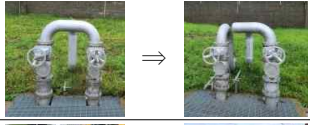
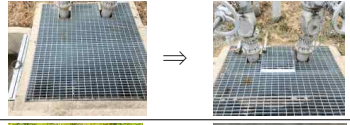
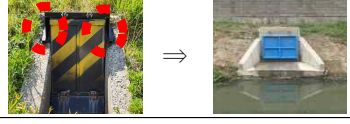
※ 수범사례 증빙자료 : 별도 첨부

□ 부서명 : ◇◇지역본부 □부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	조류퇴치용 총포 반납시간 연장으로 취약시간대(20시 이후) 조류충돌 ZERO화 노력	
추 진 배 경	○ 야간 조류퇴치활동 강화를 위해 조류퇴치요원의 총포 반납시간을 연장 요청하였으나('20.11.30) 반영되지 않아 재요청('21.4.9)	◇◇ ■경찰서 생활안전과
현 황	○ ◇◇공항 운항시간 06시~23시 ○ 조류퇴치요원 총포 반납시간 21시 ○ 조류퇴치요원 근무 현황 - 2인 1조 근무하며 최소 1인은 활주로 녹지대에 상주 - 야간조(2인)는 19시 30분부터 교대로 녹지대 이탈하여 21시까지 총포 최종 반납	
문제점	○ 조류퇴치 근무 공백 발생 - 21시까지 총포 반납위해 19:30~21:00 근무 공백 발생 ○ 야간 시간대 조류충돌 위험 상존 - 20시 이후 조류충돌은 12건이며, 이는 전체 조류충돌 64건 대비 19.3% 수준 <시간대별 조류충돌 현황('16.1 ~ '21.6)> 	
개 선 사 항	○ ◇◇공항 조류퇴치용 총포 반납시간 연장 요청('20.11.30) ○ ◇◇공항 조류퇴치용 총포 반납시간 연장 요청 회신('20.12.22) - 연장 요청에 관한 필요성 및 조류충돌 사례 추가 요구 ○ ◇◇공항 조류퇴치용 총포 반납시간 연장 재요청('21.4.9) - ■경찰서, 공항지구대 등에 적극적으로 필요성 및 타당성 설명 ○ 총포 반납시간 연장 승인('21.5.27) - 반납 시간 연장(기존 21시 → 개선 23시) ○ 총포 반납시간 연장 알림 → ☎서비스('21.5.28) - 조류퇴치원 근무 적용('21.6.1)	◇◇ ■경찰서 생활안전과
개 선 성 과	○ 조류퇴치 근무 공백 최소화 - 21시 이후, 조류퇴치요원 교대로 총포 반납 - 21시까지 근무자 공백 없이 조류퇴치 업무에 집중 ○ 야간 조류충돌 위험 감소 - 총포 반납시간 연장 시행 후('21.6.1~현재 7월) 20시 이후 조류충돌 0건	

※ 수범사례 증빙자료 : 별도 첨부

□ 부서명 : ◇◇지역본부 ☼부

구 분	주 요 내 용		비 고
제 목	○ 배수시설의 선제적 개선으로 공항시설 침수의 사전 예방 및 풍수해 대응체계 강화		
추진배경	○ 기상이변으로 인한 집중호우, 태풍 등의 발생빈도 지속 증대로 공항시설 침수위험 상존 ○ 공항 내 배수기능 향상을 통한 공항시설 침수 예방 및 중요시설 보호 필요		
현 황	○ ◇◇공항은 저지대에 위치하며, 집중호우시 공항 외곽 대비 내곽 배수로의 수위가 낮아 자연 배수가 불가하므로 배수펌프를 통해 강제 배수 시행중 - 집중호우, 태풍시 배수펌프 가동상태 및 용량에 따라 공항시설 침수여부 결정  ◇◇공항 배수체계 (취약구간 : 국내선 계류장~D검문소 오픈배수로)  평 시 집중호우시 공항 내·외곽 배수로 현황 사진		
문제점	○ 집중호우 시 1,2,3번 집수정에 우수가 집중되며 배수펌프 과부하 등으로 인한 장애 발생시 내곽도로, 인근 항공유 저장소 등 공항시설 침수 가능성 존재 		
개선사항	① 2, 3번 배수펌프 배수관 추가설치(각 1개) 및 전원공급시설 개선으로 동시가동체계 구축 → 배수펌프 용량 증대 (16.8m³/min → 22.4m³/min) ② 이물질 침투 방지망 추가설치(2중 차단) → 배수펌프 장애 발생 사전 예방 ③ 배수펌프 점검구 신규 설치(5개소) → 점검 편의성 증대, 수시점검 강화 ④ 외곽배수로 수문 개선(2개소) → 밀폐형 수문으로 교체, 공항으로의 역류 방지 ① 배수펌프 용량개선  ③ 점검구 신설  ② 침투방지망 추가설치  ④ 수문개선 		
개선성과	○ 계량성과 - 배수펌프 동시가동체계 구축으로 배수 용량 33% 증대 (16.8 → 22.4m³/min) ○ 비계량 성과 - 집수정 점검구 개선을 통한 점검 편의성 증대, 점검체계 강화로 장애발생 사전 예방 - 집수정 침투방지망 2중화로 이물질 침투 차단, 배수펌프 장애발생 사전 예방 - 외곽배수로 수문 개선으로 집중호우시 공항으로의 역류 및 침수 예방		

※ 수범사례 증빙자료 : 별도 첨부

□ 부서명 : ◇◇지역본부 ▲부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	◇◇공항 접근관제시스템(ARTS), 통합 모니터링 시스템 및 교육용 V-ARTS(Virtual-ARTS)* 자체 구축 * V-ARTS : VMware 프로그램을 이용한 교육용 가상 접근관제시설(ARTS)	
추진배경	○ ◇◇공항의 접근관제시스템(ARTS)은 위기관리 항행시설로 지정되어 있어 장애 발생 시, 공항교통 서비스 중단 및 대규모 혼란 야기 ○ 장애시 신속한 조치를 위해 알람경보기능 개선 필요 ○ 항행시설 유지관리자 인원 대비 실습용 시뮬레이터 부족	
문제점	○ (모니터링 기능의 한계) 시스템 프로세스의 감시기능 부재 - 현재의 모니터링 기능은 네트워크 접속 상태만 감시 가능 ○ (경보장치 개선 필요) 장애 발생 시, 시스템 자체 경보음으로 장비실 밖(사무실 및 휴게실)에서 알람 인지 어려움. ○ (비용 발생) 직원 실습 및 교육을 위해서는 실제 ARTS와 유사한 시스템이 필요하나 운용 시스템과 동일한 기능의 장비설치를 위해서는 350,000천원의 비용 필요. ○ (설치공간 협소) 장비실 공간 협소로 교육용 장비 및 테스트베드 구현에 한계가 있음.	
개선사항	○ (개선1) 통합모니터링 시스템 구축으로 알람 사각지대 해소 - 네트워크 모니터링+프로세스, 시스템 프로그램 및 외부 메시지 수신상태 감시+사무실 및 휴게실 내 SMC 모니터 및 경보장치 개선 - 서버감시 전용 프로그램(Nagios)을 활용하여 접근관제시스템(ARTS) 각 서버의 문제 발생 시 알람발생 기능 구현 - 보유 자재를 활용한 경보장치 자체구축 ○ (개선2) V-ARTS 구현으로 실제 접근관제시설과 동일한 교육환경 구축 - 보유자재와 소프트웨어로 6개의 서버(RT, RPDS, FDPS, ARCHIVE, RDS, FDS)를 가상머신 1개로 구현 ⇒ 실제 서버와 90% 유사한 성능 ⇒ 직원들이 운용중인 장비에서 교육받는 느낌으로 상시 사용 가능 - 레이더자료 및 비행자료 수신을 위한 인터페이스 환경 구축 - 외부 인터페이스와 VMware간 통신연결을 위한 네트워크 환경설정	
개선성과	○ 계량성과 : 자체 구축으로 예산절감 (약 640,235천원) - SMC 제작사 구축 대비 자체구축 비용 350,000천원 절감 - ARTS 실제 구축 비용 대비 V-ARTS 구축 비용 290,235천원 절감 ○ 비계량성과 - 통합 모니터링 시스템 구축을 통한 장애요소 사전 제거 및 신속한 대응 조치로 항공기 무중단 운영에 기여 - 독립적인 가상시스템을 통한 기술요원 실습 및 교육, 테스트 베드 활용으로 전문기술능력 향상 및 시설 안정적 운영	

※ 수범사례 증빙자료 : 별도 첨부

□ 부서명 : ◇◇지역본부 ♠부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	빅데이터 통계를 활용한 항행안전시설 알람분석 시스템 구축	
추진배경	○ 1인 현장근무자 외부점검 중 단기소멸하는 알람 인지불가하며, 항행 시설별 자주 발생하는 알람 추이에 대한 과학적 데이터 관리 필요성 증대	
문제점	○ 1인 현장근무자 외부점검 중 단기소멸하는 알람 인지불가 ○ 항행안전 시설별 알람 빈도수 파악 불가	
개 선 사 항	□ 헥사코드(16진수 코드)를 활용한 빅데이터 수집 시스템 구축 ○ 항행안전시설 알람정보 수집 → 빅데이터화(Big Data) - 장비 알람과 관련된 정보(시설별, 발생시간 등) 수집 - 알람발생 시 수집한 정보(Log File)를 데이터로 변환하여 축적 - 변환된 데이터를 자동으로 텍스트 변환하여 빅데이터로 추출 □ 파이썬을 활용한 Alarm Check - Solution(알람분석) 시스템 구축 ○ Alarm Check 시스템 - 항행안전시설 알람이 발생한 빈도수(시설명, 날짜 등) 기록 - Text 파일의 빅데이터를 *파싱기법을 활용하여 데이터 생성 (*파싱 : 원하는 데이터를 특정 패턴이나 순서로 추출하는 것) ○ Solution 시스템 - 추출 데이터를 파이썬에 내장된 모듈을 활용하여 데이터 생성 - 알람 발생정보를 한 번의 클릭으로 엑셀 파일로 저장 - 생성된 데이터를 수집하여 시간에 따른 추이를 관리함으로써 선제적 대응이 가능하도록 활용 □ 항행안전시설 지속적인 알람 발생 장비 정밀점검 실시 - 수집한 빅데이터를 활용한 알람 빈도수 정규화 및 해당시설 성능점검 실시	
개 선 성 과	□ 항행안전시설 서버·단말기의 알람 분석 시뮬레이터 구현 - 시설·날짜별 장애현황 분석하는 가상 브라우저 환경 구축 □ 시스템 자체 개발·구축으로 예산절감(△24,750천원) □ Alarm Check-Solution시스템을 활용하여 과학적 정보수집 및 시각적 데이터 관리가 가능하게 됨 ⇒ 유지보수자 성능확인점검 병행실시로 취약시설 중점관리 및 항행시설 무중단운용에 기여	

※ 수범사례 증빙자료 : 별도 첨부